



Sistema de Gestión Comercial — Los Huertos del JuanCa

Planificación y especificaciones técnicas para un aplicativo de escritorio offline diseñado para centralizar las operaciones comerciales del emprendimiento agrícola de Juan Carlos Cuichan. La solución automatiza el control de inventario, registro de ventas y administración de caja, facilitando un seguimiento más ordenado, eficiente y confiable de la actividad diaria.

El sistema está pensado para operar sin conexión a internet, priorizando la continuidad del trabajo en entornos rurales y la simplicidad de uso para el manejo cotidiano. Además de reducir errores manuales, busca mejorar la trazabilidad de productos, apoyar la toma de decisiones y ofrecer una base sólida para el crecimiento futuro del negocio.

Resumen ejecutivo



Qué hace

Software de escritorio para el control integral de inventario, ventas y caja chica, diseñado para centralizar la operación diaria del negocio. Permite registrar movimientos, consultar existencias y dar seguimiento a las transacciones de forma clara y ordenada.



Beneficio

Reemplaza los registros manuales con una gestión más confiable y ágil, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad de la información. También facilita la toma de decisiones al ofrecer datos organizados y disponibles para consulta inmediata.



Modo

Funcionamiento 100% offline, portátil y basado en archivos Excel, lo que permite operarlo sin conexión a internet y adaptarlo a entornos con infraestructura limitada. Su enfoque práctico favorece la continuidad del trabajo y la portabilidad de la información.

Identificación del proyecto (5W+2H)

¿Qué?

Aplicación Java de escritorio para gestionar inventario, ventas y caja chica en un solo entorno. Está pensada para registrar operaciones de forma ordenada, reducir duplicidades y facilitar el control diario del negocio.

¿Cómo?

Se desarrolla con Java 25 y NetBeans 28, utilizando Apache POI para trabajar con archivos Excel y JLauncher (.exe) para simplificar la ejecución. La solución prioriza una instalación práctica, portable y fácil de usar en equipos locales.

¿Quién?

El proyecto es realizado por el Grupo 1, integrado por Ayala, Catota, Caizaluisa y Cuichan. El equipo asume el diseño, desarrollo, pruebas y documentación como parte del trabajo académico colaborativo.

¿Cuándo?

Su planificación abarca del 13 de abril de 2026 al 24 de julio de 2026. En ese período se contemplan el levantamiento de requerimientos, la construcción del sistema, la validación funcional y el cierre del proyecto.

¿Por qué?

El objetivo es disminuir errores manuales, mejorar la trazabilidad de los datos y centralizar la información en formatos portables. Con ello se busca apoyar decisiones más rápidas y reducir pérdidas por registros incompletos o inconsistentes.

¿Dónde?

La solución está orientada a un entorno rural en Ecuador, donde la conectividad puede ser limitada o intermitente. Por eso funciona 100% offline, permitiendo operar sin depender de internet ni de servicios en la nube.

¿Cuánto?

El desarrollo se realiza con recursos académicos propios y librerías Open Source, lo que mantiene bajos los costos de implementación. Esta elección favorece la sostenibilidad del proyecto y facilita su adopción en contextos con presupuesto limitado.

Alcance funcional — Módulos



Registro de Inventario

Permite administrar de forma ordenada los productos disponibles, incluyendo frutos y miel. Facilita altas, bajas y modificaciones para mantener información actualizada, evitar pérdidas y apoyar el control diario de stock.



Directorio de Clientes

Centraliza los datos de clientes frecuentes para realizar búsquedas más rápidas y mejorar la atención. Ayuda a identificar pedidos recurrentes, mantener historial básico y fortalecer la relación comercial.



Captura Rápida de Ventas

Agiliza el registro de ventas en campo o en el puesto de atención, reduciendo tiempos de espera y errores manuales. Está pensada para operaciones sencillas, rápidas y adaptadas al trabajo operativo.



Caja Chica

Controla ingresos y egresos menores mediante un balance diario claro y actualizado. Este módulo facilita el seguimiento de movimientos pequeños, mejora la trazabilidad y aporta mayor orden financiero.

Salidas y reportes

Notas de Venta (PDF)

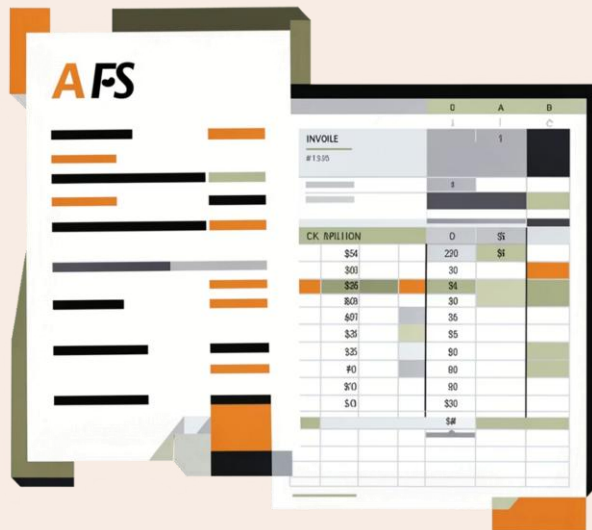
Generación automática de comprobantes listos para impresión, envío y archivo. Incluye los datos clave de cada transacción para respaldar la operación y facilitar consultas posteriores.

Exportación a Excel

Descarga del histórico en formato XLSX para análisis, consolidación de información y portabilidad. Permite trabajar los datos fuera del sistema y compartirlos con mayor facilidad.

Reporte de Utilidad Bruta

Resumen financiero orientado al seguimiento de rentabilidad, con una vista clara del desempeño comercial. Ayuda a identificar resultados por periodo y a tomar decisiones con mayor precisión.



Requisitos de software prioritarios



REQ001 — Sistema Principal

Interfaz GUI clara y directa para facilitar el acceso a las funciones clave del sistema. Debe priorizar la usabilidad, reducir la curva de aprendizaje y permitir una operación rápida para el Administrador en tareas diarias.



REQ002 — Registro de Cliente

Captura y gestión de datos de clientes con validación básica para asegurar información confiable y completa. Incluye el alta, consulta y actualización de registros para apoyar el trabajo del Vendedor.



REQ003 — Gestión de Inventario

Permite realizar altas, bajas y modificaciones de productos con control operativo sobre existencias. Está orientado al Administrador para mantener el inventario actualizado y evitar inconsistencias en la información.



REQ008 — Generación de Nota (PDF)

Emisión de notas de venta en formato PDF, listas para guardar, compartir o imprimir. Debe generar documentos claros y estandarizados que respalden la operación comercial del Vendedor.



REQ009 — Reportes con Gráficas

Reportes consolidados con visualizaciones que faciliten el análisis de resultados y tendencias. Deben ser exportables a Excel para apoyar la toma de decisiones del Dueño con información práctica y reutilizable.

Metodología de trabajo

SCRUM con sprints cortos y validación continua. Las Historias de Usuario (HU) permiten priorizar la entrega de valor funcional, ajustar el alcance de forma flexible y mantener una comunicación constante con el interesado.

- Sprints iterativos con objetivos claros y seguimiento frecuente
- Revisión periódica con el interesado para validar avances y recibir retroalimentación
- Entregas incrementales que reducen riesgos y facilitan mejoras continuas



Arquitectura de persistencia



Esta arquitectura de persistencia híbrida combina almacenamiento en archivos planos XLSX con acceso directo desde la aplicación Java. El enfoque prioriza soberanía de datos, portabilidad y cero configuración, al tiempo que conserva una vía clara para revisar, editar y distribuir la información junto con el ejecutable.

Marco tecnológico



Java 25 / JDK 25

Entorno moderno, robusto y escalable para aplicaciones de escritorio y procesamiento local. Aporta mejoras de rendimiento, estabilidad y compatibilidad para construir una solución mantenible a largo plazo.



Apache POI

Biblioteca estándar para leer, crear y modificar archivos Office Open XML (XLSX) de forma programática. Permite automatizar la generación y actualización de hojas de cálculo con precisión y control sobre la estructura de los datos.



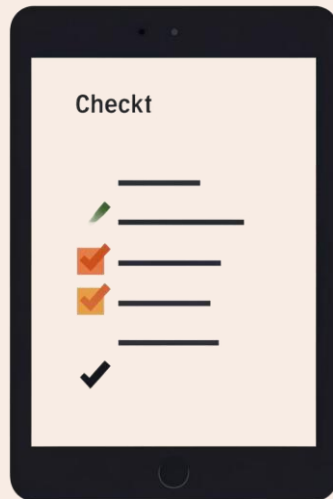
JLauncher

Solución de empaquetado y distribución que incluye el JRE junto con el ejecutable. Simplifica la instalación, reduce dependencias externas y facilita desplegar la aplicación como un .exe portátil y listo para usar.

Resumen y próximos pasos

El sistema entregará una solución de operación offline en Java, con persistencia en XLSX, generación de PDFs y reportes, y capacidad de trabajo en un entorno rural con conectividad limitada. El objetivo es asegurar una herramienta estable, práctica y fácil de distribuir, que permita registrar información localmente y generar salidas documentales sin depender de servicios en línea. Cronograma: 13/04/2026 → 24/07/2026.

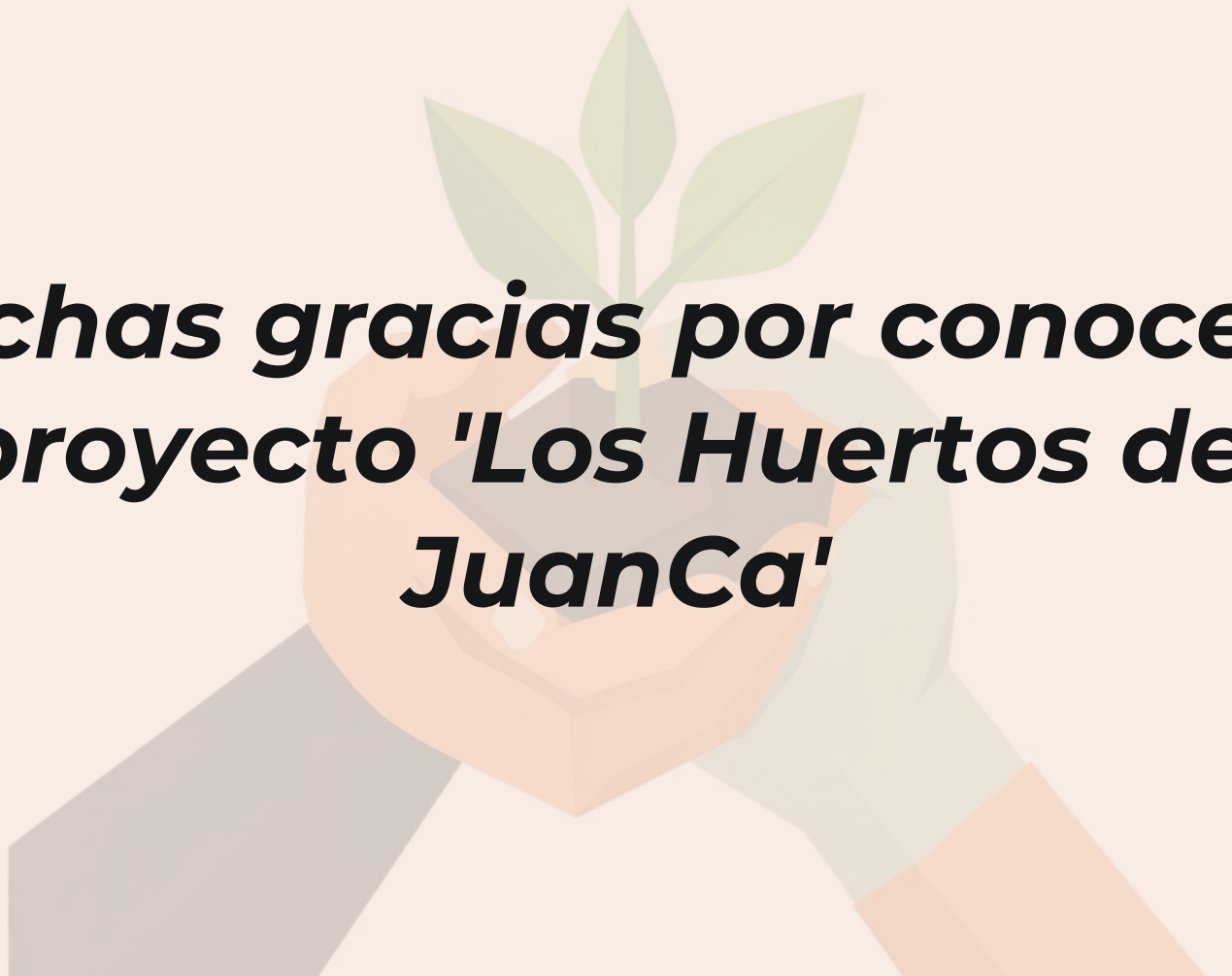
- Confirmar con el dueño del proceso la prioridad de requisitos funcionales y validar el alcance inicial
- Planificar el sprint de arranque con las historias clave de inventario y ventas, definiendo entregables y criterios de aceptación
- Probar de extremo a extremo la exportación XLSX y la generación de PDF para verificar consistencia, formato y trazabilidad



Cronograma en Notion del proyecto



https://overjoyed-viburnum-b4d.notion.site/Desarrollo-de-proyecto-Los-huertos-del-Juanca-35ea81ec6932809380a9dd3c63520d58?source=copy_link

An illustration of two hands, one light orange and one light green, cupping a small grey mound of soil. A small green plant with three leaves grows out of the soil. The background is a solid light beige color.

***Muchas gracias por conocer el
proyecto 'Los Huertos del
JuanCa'***